MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	/ 10	Nombres complexes

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ d'unité 2 cm. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1 — Formes trigonométrique et exponentielle (4 pts)

On considère les nombres complexes :

$$z_1 = \sqrt{3} + i \quad \text{et} \quad z_2 = 1 - i\sqrt{3}$$

a. Écris z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

b. On pose $Z = \dfrac{z_1^4}{z_2^3}$. Détermine la forme exponentielle de Z.

c. En déduis la forme algébrique de Z.

Exercice 2 — Équation et géométrie (6 pts)

Dans le plan complexe, on considère l'équation :

$$(E)\ :\ z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0$$

a. Résous (E) dans $\mathbb{C}$. On note z_1 la solution de partie imaginaire positive et z_2 l'autre solution.

b. Écris z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

c. Soit M_1 et M_2 les points d'affixes z_1 et z_2. Démontre que le triangle OM_1M_2 est équilatéral.

d. Soit A le point d'affixe $z_A = 2$ et r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Détermine l'affixe du point A', image de A par r, sous forme algébrique.

ResumeCI